

Gestión de citas inteligente parcial MVP Release 1.2 (EQUIPO 7)

Nicolás Gabriel Álvarez Aguirre, Yeison Andrés Scarpeta Diaz, Andrea Catalina Cortés
Ramírez y Dayana Sofía Mendés Perafán.

Corporación universitaria del Huila (Corhuila)

Facultad de ingeniería de sistemas

Jesús Ariel González Bonilla

Neiva, Huila

22 de Abril del 2026

Introducción

El presente informe describe el avance del proyecto Gestión de Citas Inteligente, desarrollado en el marco del curso de Sistemas Distribuidos de la institución CORHUILA. El sistema tiene como objetivo principal facilitar la programación, consulta y cancelación de citas médicas a través de una plataforma digital moderna, escalable y mantenible.

El proyecto sigue una arquitectura basada en microservicios, lo que permite que cada componente funcione de forma independiente, facilitando su mantenimiento, despliegue y escalabilidad. El desarrollo se divide en tres grandes componentes: el backend compuesto por servicios independientes en Java con Spring Boot, el frontend desarrollado en Angular y la gestión de la base de datos mediante Liquibase como herramienta de control de versiones de esquemas.

Este informe presenta el estado actual del proyecto, detallando las funcionalidades implementadas hasta la fecha, los aspectos que aún están pendientes de desarrollo y las actividades planificadas para las siguientes fases del proyecto.

1. ¿Qué se hizo?

Se desarrolló el avance del sistema Gestión de Citas Inteligente, implementando la arquitectura basada en microservicios con backend en Java y Spring Boot, un frontend en Angular y la gestión de la base de datos mediante Liquibase.

1.1 Backend — Microservicios

Se crearon dos microservicios principales, junto con un API Gateway que actúa como punto central de entrada para todas las solicitudes del sistema.

users-service

Microservicio encargado del registro, login y gestión completa de usuarios. Tecnologías utilizadas: Java 17, Spring Boot, Spring Data JPA, PostgreSQL y Liquibase. Funcionalidades implementadas:

- Registro de usuarios
- Login de usuarios
- Consulta de usuarios
- Actualización de usuarios
- Eliminación de usuarios
- Validación de duplicados por email
- Endpoint de verificación de servicio (health)

turnos-service

Microservicio encargado de la creación, consulta, cancelación y reprogramación de turnos médicos. Tecnologías utilizadas: Java 17, Spring Boot, PostgreSQL y Liquibase.

Funcionalidades implementadas:

- Creación de turnos
- Listado de turnos
- Listado de turnos por usuario
- Cancelación de turnos

- Reprogramación de turnos
- Validación de usuario existente
- Validación de turnos duplicados

1.2 Frontend — Angular

Se desarrolló una aplicación web en Angular 21 con TypeScript, HTML, CSS, Angular Router y HTTP Client. Se implementaron las siguientes pantallas y funcionalidades:

- Login — inicio de sesión de usuarios
- Registro — creación de nuevas cuentas
- Inicio — pantalla principal del sistema
- Mis Turnos — visualización y cancelación de turnos
- Solicitar Turno — formulario de creación de turnos
- Perfil — datos del usuario
- Notificaciones — avisos del sistema

1.3 Base de Datos — Liquibase

Se implementó un sistema de control de versiones de base de datos utilizando Liquibase, con un repositorio independiente llamado Gestion-De-Citas-Inteligente-db. Las migraciones están organizadas por capas: DDL para la estructura de tablas, DML para datos iniciales, y DCL/TCL reservados para futuras configuraciones.

La tabla users contiene los campos: id, nombre, email, password y rol. La tabla turnos contiene los campos: id_turno, doctor, especialidad, estado, fecha_creacion, fecha_hora e id_usuario.

2. ¿Qué faltó?

Aún quedan mejoras técnicas y funcionales pendientes para completar el sistema:

2.1 Mejoras técnicas pendientes

- Implementar seguridad real mediante autenticación con JWT
- Integrar completamente el uso del API Gateway en todos los servicios
- Crear validaciones adicionales en el backend
- Implementar pruebas unitarias y de integración
- Configurar Docker para despliegue automático
- Mejorar la documentación técnica del sistema
- Implementar notificaciones reales desde el backend

2.2 Funcionalidades futuras pendientes

- Gestión de roles y permisos
- Historial de turnos
- Confirmación de citas
- Envío de recordatorios

3. ¿Qué se hará?

En la siguiente fase del proyecto se continuará con el desarrollo y mejora del sistema:

3.1 Próximas implementaciones técnicas

- Implementación de autenticación con JWT
- Integración completa del sistema con Docker
- Mejora de la seguridad del backend
- Implementación de pruebas automatizadas
- Optimización de la base de datos
- Desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema
- Despliegue del sistema en un entorno productivo

3.2 Mejoras adicionales planificadas

- Mejorar el rendimiento del sistema
- Automatizar el despliegue
- Completar la documentación del proyecto

4. Repositorios del Proyecto

Los repositorios del proyecto se encuentran disponibles en GitHub:

Backend y Frontend: <https://github.com/sparyock/Gestion-De-Citas-Inteligente>

Base de Datos: <https://github.com/sparyock/Gestion-De-Citas-Inteligente-db>

5. Checklist de Entrega

Verificación de los entregables antes de la entrega final:

Backend

- users-service funcionando
- turnos-service funcionando
- API Gateway configurado

Frontend

- Login funcional
- Registro funcional
- Crear turno funcional
- Listar turnos funcional

Base de Datos

- Liquibase ejecuta migraciones correctamente
- Tablas creadas en PostgreSQL

Entregables

- Repositorios subidos a GitHub
- Archivo repositorios.txt creado
- ZIPs del proyecto generados

Conclusiones

A partir del trabajo realizado durante esta fase del proyecto, se pueden destacar las siguientes conclusiones:

- La arquitectura de microservicios demostró ser una decisión acertada para el sistema, ya que permite desarrollar, probar y desplegar cada servicio de forma independiente, reduciendo el acoplamiento entre componentes y facilitando el trabajo en equipo.
- La implementación de Liquibase como herramienta de control de versiones de la base de datos aportó orden y trazabilidad al esquema, garantizando que cualquier entorno pueda reproducir el estado exacto de la base de datos a partir de los scripts de migración.
- El desarrollo del frontend en Angular permitió construir una interfaz funcional y estructurada que cubre los flujos principales del sistema: registro, inicio de sesión, gestión de turnos y navegación entre pantallas.
- Se identificaron áreas de mejora importantes, especialmente en lo relacionado con la seguridad del sistema, donde aún falta implementar autenticación con JWT para proteger los endpoints del backend.

- La organización del proyecto en repositorios separados facilita la gestión del código y la colaboración entre los integrantes del equipo.
- El avance logrado en esta fase establece una base sólida sobre la cual se pueden construir las funcionalidades restantes del sistema en las próximas iteraciones del proyecto.

Referencias

Repositorio principal: <https://github.com/sparyock/Gestion-De-Citas-Inteligente>

Tablero de gestión: <https://trello.com/b/YRJ1IK8I/gestion-de-citas-inteligente>